

引用格式:何振麟,邵荃,宋乘成. 应对极端天气的空铁联运替代运输模型[J]. 航空计算技术,2022,52(2):58-61.

HE Zhen-lin, SHAO Quan, SONG Cheng-cheng. Alternative Air-rail Transport Models for Extreme Wether[J]. Aeronautical Computing Technique, 2022, 52(2): 58-61.

应对极端天气的空铁联运替代运输模型

何振麟, 邵 荃, 宋乘成

(南京航空航天大学, 浙江 南京 211000)

摘 要:为减少突发极端天气迫使机场关闭对航空公司与乘客带来的延误与损失,考虑以空铁联运替代事发机场离港航班,研究乘客分配的网络流优化。将高铁、航空两种运输方式的运行规范作为约束建立高铁车站-机场时刻表协同优化强化运输效率,建立乘客分配的双目标规划模型。采用 ε -约束法改进Dijkstra算法求解算例,试验结果表明采用联运运输不仅能完成离港航班运输,减少旅客延误时间,在面对6小时及以上的延误情形中为参与航空公司减少损失,且对涉及路网、机场或航段的正常运行影响不造成影响。

关键词:综合交通运输;空铁联运;不正常航班;时刻表协同

中图分类号:V355 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-654X(2022)02-0058-04

Alternative Air-rail Transport Models for Extreme Wether

HE Zhen-lin, SHAO Quan, SONG Cheng-cheng

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing 211000, China)

Abstract: In order to reduce the delay and loss of airlines and passengers caused by the closure of airports due to sudden extreme weather, air-highspeed rail intermodal transportation is considered to replace the departure flights from the airport where the accident occurred, and the optimization of network flow of passenger allocation is studied. This paper takes the operation specifications and characteristics of high-speed rail and air transportation, and does not damage the efficiency of railway and other airports as constraints to establish the cooperative optimization of high-speed railway station-airport schedule to enhance the transport efficiency, and then builds a dual objective mixed integer programming model of passenger allocation on this basis. Using ε -constraint method improved Dijkstra algorithm to solve the calculation example, the test results show that the alternative transport can not only complete the departure flight transport, reduce the delay time of passengers, but also reduce the loss of participating airlines in the case of delay of six hours or more, without affecting the normal operation of the railway network, other airports or flight segments.

Key words: integrated transportation; air-high speed rail intermodal transportation; irregular flight; timetable synchronization

引言

由极端天气造成的机场关闭迫使航空公司选择延误或取消航班,使得航空公司蒙受损失,旅客的行程横遭干扰。空铁联运是近年新兴的一种运输方式,利用机场陆侧、空侧资源与铁路资源衔接,为乘客提供联程运输服务。由于高速铁路运输量大、运行速度快、对天气敏感性低等优势,采用空铁联运应对上述的不正常

航班问题无疑具有研究价值。吴明昊等^[1]设计了以区域出行时间最小为目标函数的考虑公平性约束与高铁-航班可对接数的空铁联运航空服务网络-乘客路径选择双层优化模型;吕宗磊等^[2]将高铁线路引入枢纽航线网络基础建立优化模型,意图缓解枢纽机场客流量拥堵现象;吴志帅^[3]将高铁作为节点加入非严格枢纽航线网络优化设计,均衡枢纽机场间客流量,降低网

收稿日期:2022-01-08 修订日期:2022-03-01

基金项目:江苏省自然科学基金项目资助(BK20201296)

作者简介:何振麟(1996-),男,浙江杭州人,硕士研究生。

络成本;徐凤^[4]借鉴 p-枢纽中位问题研究思想,以联运总成本最低为目标函数构建空铁联运网络混合整数规划模型。Yu 等^[5]将最大化接续航班数量、覆盖接续时间窗最大化作目标函数建立了多目标高铁时刻表优化模型;吴志翔^[6]将增开列车作为优化策略建立面向空铁联运的列车运行图优化模型。

纵观上述研究,多将研究方向聚焦于航线网络设计,鲜有对旅客行程恢复的研究,且在空铁^[7]两类运输形式间的协同调度上缺乏深入,或是只考虑其中一者,不能充分发挥联运潜力。基于此本文提出一套应对极端天气下机场关闭时的空铁联运替代运输方案,并设计了相应的时刻表协同-最小费用流模型求解。

1 模型建立

1.1 模型假设

旅客运输分为 3 个阶段:将旅客通过城市接驳交通运往高铁站;乘客根据方案,乘坐列车前往各市;在各市高铁车站下车后,搭乘接驳交通前往对应机场,加塞乘坐当日航班前往目的地。

1) 假设突发情况并不影响事发机场以外的任意设施,任意分流机场的航班及其涉及航段亦正常运行。

2) 假设当需要加开列车或航班时,指派的热备列车/备用飞机均配有合适的机组人员。

3) 本文只研究离场航班的联运分流方案,所有航班/列车余票均为经济舱/二等座。

1.2 模型说明

使用累积 0-1 变量 a_{ij}^t, d_{ij}^t 对模型研究的路网与航段进行建模,当班次 j 在时刻 t 抵达/离开区段 $(i, i+1)$ 时为 1, 如图 1(a) 所示。班次 j 在时间 $t=2$ 时从节点 i 出发进入区段 $(i, i+1)$, 并于 $t=5$ 时离开区段。对于列车来说即在 $t=2$ 时从 i 站出发并于 $t=5$ 时抵达 $i+1$ 站, 对于航班来说则是于 $t=2$ 时进入航段 $(i, i+1)$ 并于 $t=5$ 时离开。通过累积 0-1 变量可以将时间与原本的区段网络联结, 描述列车与航班特性。定义集合 $A \in AL$ 表示参与航司集合; $g \in goal^A$ 表示属于的滞留航班集合; $I', I'' \in I$ 表示铁路站点/机场与空域管制单元集合, $i=0 \in I'$ 表示事发机场; $J', J'' \subset J$, 表示列车与航班集合; $J' \subset J'$ 表示其中加开列车的集合; $J_A^a \subset J^a$ 表示属于航司 A 的航班集合, $J_A^a \subset J_A^a$ 表示航司 A 的加开航班集合; J_A^a 表示区段 $(i, i+1)$ 的接驳交通班次集合。 $t \in T$ 为时间段集合, 其中 T 为时间序列, t 是按照需求对 T 均分得到的时间段。 S_i 表示列车 j 或航班 j 预计要通过的节点序列, 即运行线路/航线。

航空公司参与联运的目的是尽可能减少损失, 以每个航空公司在联运中要承担的成本作为目标函数。

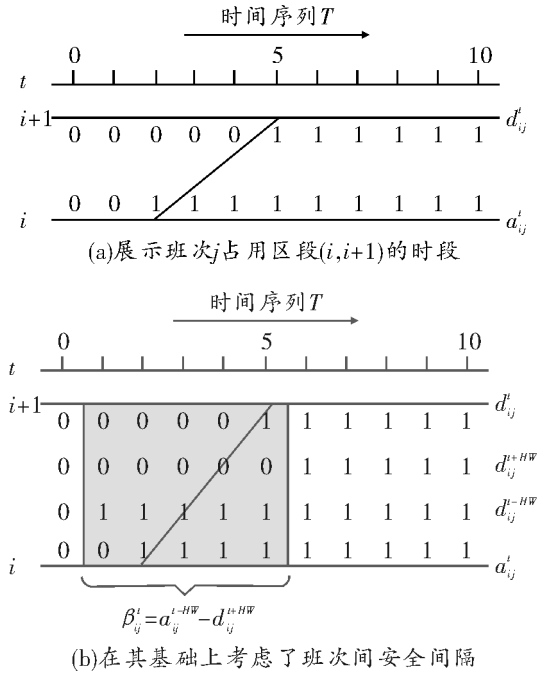


图1 累积 0-1 变量演示

$$F(x)_1 = \min \sum_{A \in AL} \left(\sum_{g \in goal^A} ((1 - q_g) D + q_g \cdot C_g^q) + \sum_{j' \in J_A^a} \sum_{s \in S_j} \sum_{t \in T} (a_{sj'}^t - a_{sj'}^{t-1}) \cdot C_{j'} - IC \right) \quad (1)$$

式中, q_g 为 0-1 变量, 当滞留航班 g 取消时取 1, C_g^q 表示取消成本。第一项是滞留航班延误损失, 航班取消时转化为取消成本; 第二项表示公司承飞加开航班 j' 成本, $C_{j'} = (\text{座公里运营成本} \times \text{载具最大座位数} \times \text{运营里程})$ 。第三项为公司因方案得到的收入。展开二者:

$$IC = \sum \sum_{g=1}^{N_g} \sum_{k=1}^{N_g} x_{jk}^g \cdot p_g \quad (2)$$

$$D = \sum_{k=1}^{N_g} \sum_{j \in J} x_{ij}^g \cdot (p_j + C_g^d \cdot \left\{ \sum_{t \in T} t \cdot [(a_{obj-1,j}^t - a_{obj-1,j}^{t-1}) - a_{obj-1,g}^o] \right\}) \quad (3)$$

式中, N_g 表示滞留航班 g 的乘客数; p_g 表示其票价, p_j 表示班次 j 的票价; 0-1 变量 x_{jk}^g 表示积压航班 g 的第 k 名乘客是否分配至班次 j , $k=1, 2, \dots, N_g$ 。 $C_g^d = [(\text{运营成本} + \text{盈损}) / N_g + \text{乘客时间成本}]$ 表示滞留航班 g 的延误成本; a_{ij}^o 为原时刻表中班次 j 在区段 $(i, i+1)$ 的抵达时间, $i=obj$ 表示乘客原行程的目的地机场。延误损失包含航司为联运需要支付的乘客加塞列车、航班、接驳交通票价, 与航班延误损失。收入指联运实施过程中滞留航班乘客加塞该公司航班的票价。第二个目标函数限制时刻表的调整量。

$$F(x)_2 = \sum_{j \in J' \cup J''} \sum_{i \in S_i} \left| a_{ij}^o - \sum_{t \in T} t \cdot (a_{ij}^t - a_{ij}^{t-1}) \right| \quad (4)$$

1.3 约束条件

$$\overline{Arr}_{i+1,j} \leq \sum_{t \in T} t \cdot (d_{ij}^t - d_{ij}^{t-1}) \leq \overline{Arr}_{i+1,j} \quad \forall j \in J, i \in S_j \quad (5)$$

$$Cap(t)_i = \begin{cases} 1 \\ N(t)_i^{sp} \cdot \min \{ C(t)_{rw}, C(t + t_j^{r-u})_{ta}^{out} \} \\ N(t)_i^{sp} \cdot \min \{ C(t + t_j^{u-r})_{rw}, C(t)_{ta}^{in} \} \end{cases}$$

$$t_i \leq \sum_{t \in T} [t \cdot (d_{ij}^t - d_{ij}^{t-1})] - \sum_{t \in T} [t \cdot (a_{ij}^t - a_{ij}^{t-1})] \leq t_i + tp_i \quad (9)$$

$$\overline{dwell}_{i+1,j} \leq a_{i+1,j}^t - d_{ij}^t \leq \overline{dwell}_{i+1,j} \quad \forall j \in J', i \in S_j \quad (10)$$

$$d_{ij}^{t+t_j} \leq a_{ij}^t \quad (11)$$

$$a_{ij}^{t-1} \leq a_{ij}^t, d_{ij}^{t-1} \leq d_{ij}^t \quad \forall j, i \in S_j \quad (12)$$

$$\sum_{g \in goal^A} \sum_{k=1}^{N_g} x_{jk}^g \leq \sum_{t \in T} \sum_{i \in S_j} (a_{ij}^t - a_{ij}^{t-1}) \cdot \min \{ N_{ij}, \dots, N_n \} \quad \forall j \in J \cup J_i^c, i \in S_j \quad (13)$$

$$\sum_{t \in T} (d_{i-1,j}^t - a_{ij}^t) \geq M \cdot (1 - \partial_{ij}) \quad (14)$$

$$\sum_{g \in goal^A} \sum_{k=1}^{N_g} x_{jk}^g - \sum_{f \in J} \sum_{k=1}^{N_g} \partial_{if} \cdot x_{fk}^g = 0 \quad \forall j \in J \quad (15)$$

$$\sum_{j \in J'} \sum_{k=1}^{N_g} x_{jk}^g = \sum_{j \in J^a} \sum_{k=1}^{N_g} x_{ik}^g = N_g \cdot (1 - q_g) \quad \forall A, g \in goal^A \quad (16)$$

$$\sum_{g \in goal} \sum_{j'} x_{jk}^g \cdot p_{j'} \geq C_{j'} \cdot \sum_{t \in T} (a_{sj'}^t - a_{sj'}^{t-1}), \quad \forall j' \in J'' \cup J'^a, s, i \in S_j \quad (17)$$

$$\sum_{j'} y_{j'}^l \leq 1, \begin{cases} j' \in J'' & l \in \text{deport}^y \\ j' \in J'^a & l \in \text{deport}_{iA}^a \end{cases} \quad (18)$$

$$a_{ij}^t = 0 \quad \forall j, i \in S_j, t < EDT_j \quad (19)$$

式(5)代表班次 j 抵达节点 $i+1$ 的时刻调整量不得超过运行规定时间窗 $[\overline{Arr}_{ij}, \overline{Arr}_{ij}]$;式(6)~式(8)为区段容量约束,如图1(b)所示, β_{ij}^t 表示班次 j 对区段 $(i, i+1)$ 的占用时段, t 时区段内的班次不得超过容量 $Cap(t)_i$, HW_i 表示区段规定的安全时间间隔,式(8)后两项对应航班起飞与降落, $N(t)_i^{sp}$ 表示 t 时刻机场 i 的可用停机位数, $C(t)_{rw}$ 为时段 t 的机场跑道容量, $C(t)_{ta}^{in}, C(t)_{ta}^{out}$ 为时段 t 的终端区进出廊口容量, U_i^{in}, U_i^{out} 是廊口集合, RW_i^a, RW_i^d 是跑道集合;式(9)、式(10)是列车区段运行与停站时长约束, t_i 表示通过区段的必要时间, tp_i 为对应冗余时间, $\overline{dwl}_{ij}, dwl_{ij}$ 为规定停站时长上下限,当原运行图中无停站计划时 $dwl_{ij}=0$;式(11)、式(12)为逻辑约束;式(13)为加塞座位约束,因列车余座随每站上下乘客数变动,用 N_{ij} 表示

$$\sum_{j \in J} \beta_{ij}^t \leq Cap(t)_i \quad (6)$$

$$\beta_{ij}^t = d_{ij}^{t+HW_i} - a_{ij}^{t-HW_i} \quad \forall j \in J, i \in S_j, t \in T \quad (7)$$

$$\forall i \in I' \cup (I^a | i \neq 0, obj-1 \in S_j, j \in J^a) \quad \forall i=0 \in S_j, j \in J^a, u \in U_i^{out}, r \in RW_i^a \quad (8)$$

$$\forall i+1=obj \in S_j, j \in J^a, u \in U_i^{in}, r \in RW_i^a$$

班次 j 节点 i 的余票数;式(14)为换乘接续约束, M 为无限大正数, ∂_{ij} 为接续乘子,当班次 j 与 f 可接续时为1;式(15)、式(16)为流量守恒约束;式(17)表示加开计划不可增加恢复方案成本,式(18)是加开逻辑约束, $depot'$ 是热备动车组集合, $depot_{iA}^a$ 是航司 A 于 i 点备用飞机集合, $0-1$ 变量 $y_{j'}^l$ 表示是否指派备用飞机/列车 l 完成班次 j ;式(19)最早发车/起飞时间约束, EDT_j 为设定的班次 j 最早出发时间。

1.4 求解方法

$F(x)_2$ 是对调度的调整时间总和求最小值,对于铁路与机场时刻表的调整会逐级向后传递,造成的损失难以精确估计。因此采用 ε -约束法将多目标转化为单目标,能在不用考虑权值选取的前提下高效求解多目标优化问题得到pareto解。约束法的核心思想是从多目标优化问题中选择一个目标函数保留,剩下的化作不等式约束。本文将 $F(x)_2$ 化为约束如下:

$$\sum_{j \in J' \cup J^a} \sum_{i \in S_j} \left| a_{ij}^0 - \sum_{t \in T} t \cdot (a_{ij}^t - a_{ij}^{t-1}) \right| \leq \varepsilon \quad (20)$$

ε 求解方式如下:首先无视 $F(x)_2$,求解 $F(x)_1$ 得参与航司最小总成本 $C_{\min}$,对应时刻表调整时间 $time_{\max}$;然后无视 $F(x)_1$ 求解 $F(x)_2$ 得到最小调整时间 $time_{\min}$ 与对应的总成本 $C_{\max}$ 。设立分割点数 n ,令 $\chi = \frac{time_{\max} - time_{\min}}{\varepsilon}$, $\varepsilon = time_{\max} - \chi$ 。将式(20)放入模型求

解单目标优化问题 $F(x)_1$ 得到本次最优解 C^* 与对应调整时间 $time^*$,如果 $time^* - \chi > time_{\min}$,计算结束,得到最优解集;否则更新 $\varepsilon = time^* - \chi$,重复求解 $F(x)_1$ 。

2 算例

本文算例使用阿里云^[8]提供的数据,假设其中d机场于5:40 AM因极端天气关闭,其五个离港航班作为滞留航班使用联运运输。令滞留航班按照机型尾流强弱分为重型(H)、中性(M),运营成本4 167元/h、2 916元/h,平均利润率0.022,平均飞行时间2 h,平均客座率取84.6%,旅客延误时间成本取50元/人·h。取消成本=延误8小时时的延误成本+取消补偿+退票成本。航班取消补偿取400元/人。

方案花费478 060.5元,表1展示部分结果。

表1 部分旅客分配计划

滞留航班	机场	航班号	分配人数
1	b	3	47
...	...	...	...
		7	56
		...	...

将联运与传统延误措施:取消航班与地面等待比较。根据文献[9]将等待2、4、6 h时旅客的退票率定为0.015,0.075,0.105,计算出延误损失。图2(a)是总成本对比,(b)则是各航空公司成本对比。

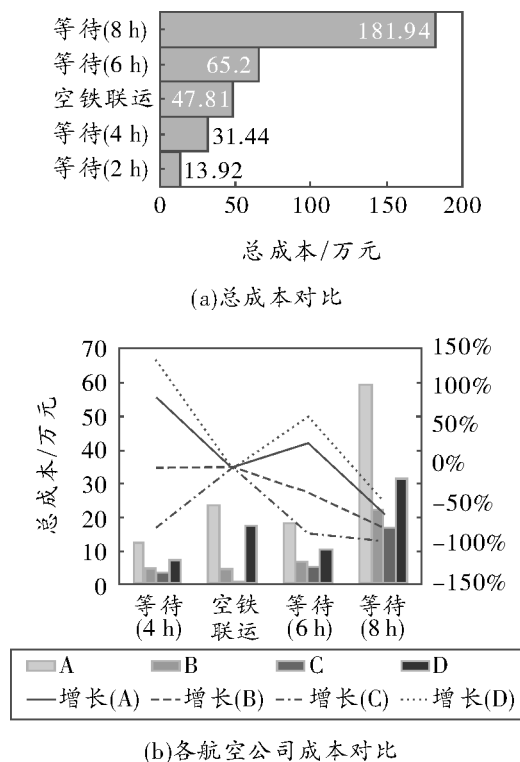


图2 延误措施成本比较

由图2可见,当等待时间超过6 h时,联运方案的成本明显低于等待,对于总决策者来说,采用联运可以有效降低损失,并减少旅客延误时间。图2(b)中的折线代表各阶段航司成本相较于联运方案所需承担的成本的变化幅度,折线大于0表示航司无法从联运方案受益,小于0则相反。由图可见,对于如2号中型客机航班,可以更早考虑采取联运来减少损失。

图3是列车与航班在各节点到发时间调整量的分布情况。进行调整后共41次,其中抵达时间20次,离开时间21次,时刻调整范围从提前15 min至延迟15 min,处于可接受的调整范围内。多数节点的调整量处于图的中段位置,说明总体运行受调整影响较小,且符合了联运需求。

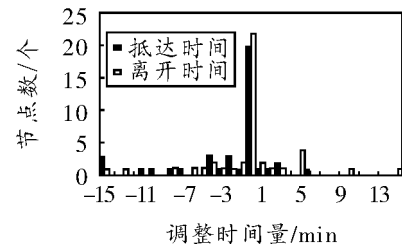


图3 时刻表到发时间调整量分布

3 结语

本文研究因极端天气导致机场关闭造成的不正常航班问题,提出一种以空铁联运进行替代的运输方案。建立对应的混合整数规划模型,考虑了高铁运输、航空运输与空铁联运运输中的运行约束,并采用时刻表协同的方法增强了运输效率。结合算例可得,方案相较传统延误措施成本更低,显著降低了乘客延误时间,且对其他机场与铁路的正常运行影响均在可接受范围内。但模型及算例均是以假设条件为前提的情况下搭建,与现实状况有出入,仍需要在未来深入改进。

参考文献:

- [1] 吴明昊,陈康,卢柄宜.空铁联运协同下的跨域航空服务网络优化[J].铁道运输与经济,2020,42(5):13-19.
- [2] 吕宗磊,吴志帅,徐涛,等.面向空铁联运的枢纽航线网络优化模型[J].计算机工程与设计,2021,42(4):1188-1194.
- [3] 吴志帅.面向空铁联运的枢纽航线网络优化[D].天津:中国民航大学,2020.
- [4] 徐凤.空铁复合网络的复杂性及联运网络设计研究[D].南京:南京航空航天大学,2016.
- [5] Yu K,Lei N,Christian L,et al.Improving Synchronization in an Air and High-Speed Rail Integration Service via Adjusting a Rail Timetable: A Real-World Case Study in China[J].Journal of Advanced Transportation,2020:1-13.
- [6] 吴志翔.面向空铁联运的高速铁路运行图优化研究[D].北京:北京交通大学,2020.
- [7] 可钰,聂磊,袁午阳.基于空铁联运OD可达性的高铁时刻表优化模型[J].交通运输系统工程与信息,2021,21(1):23-29.
- [8] Zan W G.Study on the Efficiency of Air-High Speed Rail intermodal transportation [EB/OL]. [2022-02-15]. <https://tianchi.aliyun.com/dataset/dataDetail?dataId=120666>.
- [9] 夏正洪,康瑞,周广军,等.延误航班地面等待成本计算模型[J].四川大学学报(自然科学版),2015,52(4):793-799.